STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) & PANDUAN RESMI



BUKU PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM POS

Kasir Pintar & Executive Command Center PD. HASIL BUMI RAYA 1

Panduan operasional lengkap dari instalasi tablet, konfigurasi printer thermal Bluetooth & laci kasir, operasional transaksi harian (eceran, karungan, kasbon, kulakan, biaya), hingga 8 skenario studi kasus pasar nyata dan rekonsiliasi tutup shift anti-kecolongan.

Nama Usaha Kios	**PD. HASIL BUMI RAYA 1**
Alamat Server Produksi (Online)	**https://kassa.konfigin.my.id/**
Versi Sistem POS	**v2.1.0 (Edisi Produksi Online 2026)**
Tanggal Pembaruan Dokumen	**19 Oktober 2026**
Perangkat yang Didukung	**Tablet Android (PWA), iPad (PWA), PC & HP**
Integrasi Hardware Kasir	**Printer Thermal Bluetooth + Cash Drawer RJ-11**

PD. HASIL BUMI RAYA 1 • Pasar Induk Modern Cikopo, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41183 • Dokumen Rahasia Internal Toko

📑 DAFTAR ISI PANDUAN LENGKAP

Buku panduan ini disusun secara sistematis agar kasir kios maupun pemilik toko dapat mengoperasikan sistem dengan lancar dan aman:

Kredensial Akses Cepat & Alamat Sistem Online Hal 2

BAB 1: Panduan Instalasi Tablet (Android & iPad) & Hardware Kasir Hal 3

BAB 2: Panduan Operasional Kasir Kios (Buka Shift s/d Tutup Kasir) Hal 4 - 6

BAB 3: Panduan Operasional Pemilik Toko (Executive Dashboard Owner) Hal 7 - 8

BAB 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Harian Toko Pasar Hal 9

BAB 5: Penanganan Kendala Teknis (Troubleshooting) Hal 10

BAB 6: Skenario Operasional Lengkap & 8 Studi Kasus Nyata di Pasar Hal 11 - 13

🔐 Kredensial Akses Cepat Bawaan Sistem (Data User)

Gunakan kredensial resmi di bawah ini untuk mengakses sistem di tablet kasir atau smartphone pemilik:

Peran (Role)	Nama Pengguna	Username	PIN Akses	Alamat URL & Wewenang Sistem
👤 Kasir Kios	**Budi (Kasir Pagi)**	`kasir`	**654321**	**URL:** `https://kassa.konfigin.my.id/` Wewenang: Buka/Tutup Shift, Penimbangan Kiloan, Kasbon Tempo, Catat Biaya Laci, Catat Kulakan, Buka Laci Kasir.
👑 Pemilik (Owner)	**Pak Haji (Owner)**	`owner`	**123456**	**URL:** `https://kassa.konfigin.my.id/owner.html` Wewenang: Executive Dashboard, Margin Laba Kotor/Bersih, Radar Anomali Kasir, Otorisasi Void/Batal Nota, Ganti Harga, Kunci/Buka Toko.

🛡️ **FITUR KEAMANAN LOGIN (ANTI BRUTE-FORCE LOCKOUT):**
Sistem membatasi percobaan login maksimal **5 kali berturut-turut**. Jika PIN salah dimasukkan lebih dari 5 kali, sistem otomatis mengunci akses selama **5 menit (300 detik)** untuk melindungi kios dari upaya peretasan atau orang tak berwenang yang mencoba menebak PIN kasir.

💡 **AKSES DARI LAYAR KEYPAD KASIR:**
Pada halaman utama kasir (`https://kassa.konfigin.my.id/`), kasir cukup mengetikkan 6 digit angka PIN **654321** pada layar keypad tanpa perlu mengetikkan username, lalu sistem akan langsung memverifikasi dan membuka sesi kasir Budi.

BAB 1: PANDUAN INSTALASI TABLET & HARDWARE KASIR

1.1 Install di Tablet Android (Chrome)

1. Buka Chrome, ketik `https://kassa.konfigin.my.id/`
2. Klik menu **titik tiga (⋮)** di kanan atas.
3. Pilih **"Install aplikasi"** (atau "Tambahkan ke Layar Utama") → klik Install.
4. Aplikasi akan berjalan *fullscreen standalone* tanpa bilah browser.

1.2 Install di iPad (Apple Safari)

1. Buka Safari, akses `https://kassa.konfigin.my.id/`
2. Ketuk tombol **Share** (ikon kotak tanda panah ke atas).
3. Pilih **"Tambah ke Layar Utama" (Add to Home Screen)**.
4. Ketik nama aplikasi lalu ketuk **"Tambah" (Add)**.

⛶ TOMBOL CEPAT LAYAR PENUH (ANTI-TERPOTONG DI CHROME):

Jika kasir mengakses langsung via browser Chrome tablet, cukup ketuk tombol **"⛶ Layar Penuh"** di bar navigasi atas. Browser Chrome akan seketika menyembunyikan bilah URL dan tab atas, sehingga area kasir tampil 100% penuh dan tombol transaksi di bagian bawah tidak akan terpotong.

🔒 TIPS MODE KIOSK (KUNCI TABLET KASIR):

Aktifkan fitur Android: **Pengaturan → Keamanan → Sematkan Aplikasi (App Pinning)**. Kasir tidak bisa keluar dari aplikasi untuk bermain game, YouTube, atau medsos tanpa PIN pemilik.

1.3 Pemasangan Kabel Fisik & Sambungan Hardware (Wiring)

Perangkat Kasir	Sambungan Kabel Fisik	Catatan Penting Operasional
Printer Thermal (58/80mm)	Colokkan adaptor daya ke stopkontak listrik toko. Nyalakan saklar power di printer.	Pasang kertas thermal menghadap ke atas. Lampu status menyala hijau/biru standby.
Laci Kasir (Cash Drawer)	Colokkan kabel RJ-11 dari laci ke port **DK (Drawer Kick)** di **belakang printer thermal**.	**PENTING:** Laci dicolok ke printer, BUKAN ke tablet! Pastikan kunci manual laci dalam posisi **tegak (unlocked)**.

1.4 Pengaturan Printer & Laci Kasir di Aplikasi POS Tablet

1. Pastikan Bluetooth tablet aktif dan printer thermal sudah menyala → Ketuk pil status di bar atas: 🖨️ `Printer: Putus`.
2. Pada jendela hardware, klik tombol **"🔵 Hubungkan Printer"** → pilih nama printer thermal Anda → klik **"Pair"**.
3. Pilih **Ukuran Kertas:** `58 mm` atau `80 mm` → Pastikan opsi **"Buka Laci Otomatis saat Bayar Tunai"** dalam posisi **ON (Aktif)**.
4. Uji coba laci dengan klik 💰 **Test Buka Laci Kasir** dan uji coba cetak dengan klik 🖨️ **Cetak Struk Uji Coba** → Klik 💾 **Simpan Pengaturan**.

BAB 2: PANDUAN OPERASIONAL KASIR KIOS

Panduan langkah demi langkah bagi kasir dari awal buka toko hingga melayani transaksi harian:

1 Buka Shift Kasir & Input Modal Awal (Starting Cash)

Setiap pagi sebelum melayani pembeli pertama, kasir wajib membuka shift kasir:

1. Buka aplikasi kasir di tablet: `https://kassa.konfigin.my.id/`
2. Ketik PIN Kasir **`654321`** pada keypad lalu tekan tombol hijau **Masuk**.
3. Jika belum ada shift aktif, jendela dialog **Buka Shift Kasir** akan muncul otomatis.
4. Hitung uang modal receh/pecahan uang kembalian yang diserahkan pemilik ke laci kasir (contoh: **Rp 200.000**).
5. Ketikkan nominal modal awal tersebut, lalu klik tombol **Buka Shift Kasir**.
6. Indikator status di bar atas akan menyala hijau: 🟢 `Shift Aktif: Budi`. Kasir siap bertransaksi!

2 Penjualan Eceran Kiloan (Pembeli Umum Walk-In)

Tata cara melayani pembeli eceran kiloan umum:

1. Klik komoditas yang dipilih pembeli pada katalog (contoh: 🍠 **Ubi Cilembu Madu Asli**).
2. Pop-up timbangan akan muncul. Masukkan bobot kiloan dari timbangan digital (contoh: ketik `3.25` untuk 3.25 kg).
3. Pilih opsi harga **Eceran** (sistem otomatis menghitung Rp 14.000/kg → Subtotal Rp 45.500).
4. Klik tombol **+ Masukkan ke Keranjang**.
5. Jika ada barang tambahan (contoh: 2 kg Singkong Mentega), ulangi langkah 1-4.
6. Tekan tombol hijau besar **BAYAR SEKARANG (Enter / F8)** di panel kanan keranjang.
7. Pada dialog pembayaran, pilih metode 💵 **Tunai (Cash)**.
8. Klik tombol pecahan cepat (contoh: **`Rp 50.000`**). Sistem langsung menampilkan nominal kembalian (Rp 4.500).
9. Klik **Selesaikan Transaksi & Cetak Struk**. Laci uang kasir akan terbuka otomatis dan printer mencetak nota belanja. Berikan struk dan uang kembalian ke pembeli.

3 Penjualan Partai / Karungan (Reseller Warung Langganan)

Untuk pembelian partai besar (karungan ≥ 10–15 kg) dengan harga grosir khusus:

1. Klik komoditas pada katalog (contoh: 🍠 **Ubi Cilembu Madu Asli**).
2. Ketik bobot timbangan karung (contoh: `50` kg).
3. Klik pilihan tier harga **Karungan / Reseller** (harga otomatis turun menjadi Rp 11.500/kg).
4. Klik **+ Masukkan ke Keranjang**. Pada keranjang akan muncul badge ungu `KARUNGAN`.
5. Di kolom nama pembeli, masukkan nama warung langganan (contoh: `Warung Bu Siti`).
6. Tekan **Bayar Sekarang** dan pilih metode pembayaran yang diinginkan (Tunai, QRIS, atau Transfer).

4 Pembayaran Non-Tunai (QRIS & Transfer Bank)

Bila pembeli membayar tanpa uang fisik kas:

1. Saat berada di dialog pembayaran, pilih tab 📱 **QRIS** atau 🏦 **Transfer Bank**.
2. Tunjukkan barcode QRIS kios atau berikan nomor rekening bank toko kepada pembeli.
3. Pastikan dana telah masuk ke rekening toko (cek mutasi/notifikasi SMS/WhatsApp m-Banking toko).
4. Klik **Konfirmasi Pembayaran QRIS/Transfer Lunas**. Struk akan tercetak dengan keterangan Non-Tunai.
5. **Perhatian Kasir:** Pembayaran non-tunai tidak menambah uang fisik di laci kasir, melainkan langsung terekam pada mutasi bank di dashboard pemilik. Laci kasir tidak akan terbuka.

5 Transaksi Kasbon / Tempo Pelanggan Tetap (Hutang Pembeli)

Kios pasar sering memberikan fasilitas kasbon tempo 3-7 hari untuk langganan terpercaya:

1. Masukkan barang belanjaan ke keranjang seperti biasa.
2. Tekan **Bayar Sekarang**, lalu pilih metode pembayaran ⏳ **Tempo / Kasbon**.
3. Isi **Nama Pembeli** (wajib) dan **Nomor HP WhatsApp** (wajib).
4. Pilih **Tanggal Jatuh Tempo** (bawaan sistem: 7 hari ke depan).
5. Jika pembeli membayar Uang Muka (DP), masukkan nominalnya di kolom **Uang Muka (DP) Kasir** (contoh: total belanja Rp 350.000, bayar DP tunai Rp 100.000).
6. Klik **Simpan Transaksi Kasbon**.
7. Uang DP tunai Rp 100.000 otomatis masuk ke kas laci aktif kasir, dan sisa hutang Rp 250.000 tercatat di Buku Piutang Pelanggan di panel Owner.

6 Penerimaan Cicilan / Pelunasan Piutang di Kasir

Ketika pelanggan datang untuk mencicil atau melunasi kasbon lamanya:

1. Di bar atas kasir, klik menu **Kelola Toko → Buku Kasbon Pelanggan**.
2. Cari nama pelanggan (contoh: `Mang Ujang`).
3. Klik tombol hijau 💵 **Bayar Cicilan** di samping nama pelanggan.
4. Ketikkan nominal uang yang disetorkan pembeli (contoh: `Rp 150.000`).
5. Pilih metode pembayaran (Tunai atau Transfer) dan tambahkan catatan singkat.
6. Klik **Simpan Pembayaran**. Struk tanda terima cicilan akan tercetak untuk pelanggan.
7. Uang tunai cicilan otomatis menambah saldo uang fisik di laci kasir saat itu juga.

7 Tombol Cepat Buka Laci Kasir Manual (Emergency Drawer Kick)

Bila kasir perlu membuka laci uang tanpa transaksi (misal menukar uang receh atau memasukkan uang modal):

1. Cukup klik tombol kuning 💰 **Buka Laci** pada bar atas kasir.
2. Sistem mengirimkan sinyal pulsa RJ-11 ke printer thermal sehingga laci langsung terbuka tanpa perlu mencetak transaksi palsu.

8 Tutup Shift Kasir (Blind Cash Drop Reconciliation)

Di akhir jam kerja kasir (sore/malam), kasir wajib melakukan penutupan shift kasir:

> ⚠️ **SISTEM REKONSILIASI BLIND DROP (ANTI-KECORAN):**
> Layar kasir **SENGAJA TIDAK MEMPERLIHATKAN** berapa jumlah uang yang seharusnya ada di laci. Tujuannya adalah agar kasir menghitung uang fisik riil apa adanya secara jujur tanpa bisa merekayasa atau mencocok-cocokkan angka.

1. Klik tombol profil kasir di pojok kanan atas, lalu pilih **Tutup Shift Kasir**.
2. Buka laci uang kasir. Pisahkan uang kertas dan koin berdasarkan pecahannya.
3. Hitung seluruh uang fisik yang ada di dalam laci secara teliti dan jujur.
4. Ketikkan jumlah total fisik uang yang dihitung kasir ke kolom **Total Fisik Uang Kas**.
5. Kasir dapat menggunakan kalkulator pecahan uang (lembar 100rb, 50rb, 20rb, dll.) yang disediakan pada dialog untuk mempermudah penghitungan.
6. Tuliskan catatan penutupan shift jika ada hal khusus, lalu klik **Tutup Shift Sekarang**.
7. Sistem akan mencocokkan fisik kasir dengan perhitungan sistem di latar belakang dan mencetak struk rekap penutupan shift. Selisih (minus/lebih) akan tercatat permanen di dashboard owner.

Formula Perhitungan Rekonsiliasi Kasir

Komponen Arus Kas	Pengaruh ke Laci	Keterangan Operasional
Modal Awal Laci (Starting Cash)	**+ Bertambah**	Uang receh yang diserahkan pemilik di awal shift pagi
Penjualan Tunai Kasir	**+ Bertambah**	Penerimaan uang fisik dari pembeli eceran & karungan
DP / Cicilan Kasbon Tunai	**+ Bertambah**	Setoran uang kas dari pelanggan yang membayar hutang tempo
Kas Masuk / Suntikan Modal	**+ Bertambah**	Uang tunai darurat yang disuntikkan pemilik ke laci saat kasir butuh kembalian
Biaya Operasional Toko (Tunai)	**- Berkurang**	Uang keluar dari laci untuk makan kuli, retribusi, bensin, dll.
Kulakan Tunai dari Laci	**- Berkurang**	Uang yang diserahkan tunai ke petani saat barang masuk
TOTAL KAS EKSPEKTASI SISTEM	**= TARGET FISIK**	**Jumlah uang fisik riil yang WAJIB ada di laci saat dihitung**

BAB 3: PANDUAN OPERASIONAL PEMILIK (OWNER)

Panduan bagi pemilik toko (Owner) untuk memantau performa bisnis, mengendalikan uang laci, dan mencegah kecurangan:

3.1 Memantau Kas Laci Live & Likuiditas Finansial

Buka dashboard owner di smartphone atau laptop: `https://kassa.konfigin.my.id/owner.html` (Login PIN: **`123456`**).

Pada kartu KPI paling atas, pemilik dapat melihat indikator kunci dalam hitungan detik:

- 💵 **Uang Kas Laci Saat Ini:** Jumlah uang tunai fisik riil yang WAJIB ada di laci kasir detik ini juga. Angka ini dihitung secara live oleh sistem. Pemilik dapat melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) ke laci kasir kapan saja dan mencocokkan dengan angka ini.
- 📈 **Total Omset Hari Ini:** Akumulasi seluruh penjualan toko (Tunai + QRIS + Transfer + Kasbon).
- 📱 **Rekening Bank (Non-Tunai):** Uang yang masuk via QRIS dan Transfer Bank toko.
- 📑 **Buku Piutang Kasbon:** Total uang toko yang masih dipinjam pembeli tempo.
- 🚛 **Buku Hutang Kulakan:** Total sisa tagihan toko ke supplier/petani yang belum lunas.

3.2 Radar Anti-Kecolongan & Anomali Arbitrase Kasir

Kecurangan paling sering di kios pasar adalah: *kasir menjual komoditas dengan harga eceran mahal ke pembeli umum, tetapi di sistem dicatat sebagai harga karungan murah, lalu selisih uangnya dikantongi*.

> 🛡️ **CARA SISTEM MENDETEKSI KECURANGAN:**
> Sistem menganalisis perbandingan volume komoditas (Kg Eceran vs Kg Karungan). Jika volume karungan melonjak di atas 75% secara tidak lazim pada pembeli umum, dashboard owner otomatis menyalakan badge merah ⚠️ **ANOMALI HARGA TERDETEKSI**. Pemilik toko dapat langsung memeriksa kamera CCTV atau mengaudit nota kasir terkait.

3.3 Pencatatan Kulakan Pemasok & Hutang Toko

Setiap kali ada truk/pickup dari petani atau bandar pasar menurunkan barang dagangan:

1. Di Dashboard Owner atau Layar Kasir, klik tombol 🚛 **Kulakan & Hutang**.
2. Klik tombol **+ Catat Kulakan Masuk**.
3. Pilih Pemasok (contoh: `Juragan Dedi (Petani Cilembu)`) dan Komoditas yang masuk.
4. Ketikkan bobot timbangan masuk (contoh: `150` kg) dan Harga Modal per kg (contoh: `Rp 6.200`).
5. Pilih status pembayaran: **Lunas** atau **Tempo / Hutang** (bisa isi nominal DP jika ada).
6. Pilih Sumber Dana: **Kas Laci** (uang diambil dari laci) atau **Transfer Bank** (ditransfer via m-Banking).
7. Klik **Simpan Penerimaan Kulakan**.
8. Stok komoditas di katalog otomatis bertambah +150 kg dan HPP modal barang terupdate otomatis.

3.4 Biaya Operasional Toko & Proteksi Saldo Laci Minus

Pengeluaran kios pasar (makan siang kuli, retribusi kebersihan pasar, listrik, bensin pickup) dapat dicatat dengan mudah:

1. Klik menu 💸 **Biaya & Kas** pada bar atas → Klik **+ Catat Pengeluaran**.
2. Pilih Kategori Biaya (contoh: `Kuli Panggul & Bongkar Muat`).
3. Ketikkan nominal rupiah (contoh: `Rp 35.000`) dan pilih Sumber Dana: **Kas Laci** atau **Transfer Bank**.
4. Tuliskan catatan keterangan, lalu klik **Simpan Pengeluaran**.

> 🛡️ **PROTEKSI ANTI SALDO LACI TEKOR / MINUS:**
> Jika kasir hendak mengeluarkan biaya tunai Rp 100.000 tetapi uang fisik di laci saat itu hanya ada Rp 40.000, **sistem akan secara otomatis menolak transaksi tersebut**. Kasir tidak bisa mencatat pengeluaran yang membuat laci minus. Kasir harus menambah kas modal terlebih dahulu via menu **+ Tambah Modal / Kas Masuk**.

3.5 Pencatatan Susut & Busuk Komoditas (Sortasi)

Komoditas umbi dan sayuran memiliki risiko alami susut bobot atau busuk saat penyimpanan di kios:

1. Klik menu **Kelola Toko** → **Catat Susut & Busuk**.
2. Pilih komoditas yang rusak (contoh: `Ubi Cilembu Madu Asli`) dan masukkan bobotnya (contoh: `1.5` kg).
3. Ketikkan catatan penyebab (contoh: *Sortiran pagi, busuk lembek terkena air hujan*).
4. Klik **Simpan Catatan Susut**. Stok berkurang 1.5 kg, dan kerugian modal langsung terekam di laporan rugi-laba.

3.6 Otorisasi Pembatalan Nota (Void Anti-Fraud)

Jika pembeli membatalkan belanjaan setelah nota tercetak, kasir **TIDAK DAPAT MEMBATALKAN NOTA SENDIRI**:

- Kasir wajib memanggil Pemilik Toko (Supervisor/Owner).
- Pemilik toko memasukkan PIN Keamanan Owner (`123456`) dan mengetikkan alasan pembatalan nota.
- Sistem akan mengembalikan stok komoditas ke gudang, menghapus tagihan kasbon jika tempo, dan mencatat nama owner yang menyetujui pembatalan ke dalam buku audit sistem (*Audit Trail*).

3.7 Laporan Penjualan & Analisis Laba Bersih

Di Dashboard Owner, buka tab **Laporan Penjualan** untuk melihat:

- Filter periode tanggal fleksibel (Hari Ini, 7 Hari Terakhir, Bulan Ini, atau Rentang Tanggal Khusus).
- **Laba Kotor:** Total Omset $-$ HPP Modal Barang Terjual.
- **Laba Bersih Riil:** Laba Kotor $-$ Total Seluruh Biaya Operasional Toko.
- Daftar Komoditas Terlaris beserta kontribusi laba masing-masing komoditas.
- Tombol 📥 **Ekspor CSV (Excel)** dan 🖨️ **Cetak Laporan PDF** untuk pembukuan akuntansi toko.

BAB 4: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HARIAN KIOS

Jadwal alur kerja harian untuk memastikan operasional tertib dan tidak ada selisih kas:

Waktu	Pelaksana	Aktivitas Operasional yang Wajib Dilakukan
05:00 - 05:30 Pagi Hari	Kasir Pagi & Owner	1. Owner menyerahkan modal receh kasir (Rp 200.000). 2. Kasir login ke sistem POS menggunakan PIN `654321` dan menginput **Buka Shift Kasir**. 3. Cek koneksi printer Bluetooth dan lakukan test pemicu laci kasir. 4. Kalibrasi timbangan digital kios ke angka 0.00 kg.
05:30 - 11:30 Puncak Pasar	Kasir	1. Melayani pembeli eceran dan reseller grosir karungan. 2. Setiap ada pembeli langganan kasbon, catat nama, nomor WhatsApp, serta DP tunai. 3. Jika ada pengeluaran beli es/makan kuli panggul, langsung catat di menu *Biaya Operasional* saat uang diambil dari laci.
12:00 - 13:30 Siang Hari	Kasir & Owner	1. Penerimaan truk kulakan masuk dari petani: timbang ulang dan catat di menu *Penerimaan Kulakan*. 2. Sortasi komoditas lembab: timbang dan catat di menu *Susut & Busuk*. 3. Owner memeriksa indikator *Uang Kas Laci* di HP untuk verifikasi uang fisik.
16:30 - 17:30 Tutup Kios	Kasir & Owner	1. Kasir membuka menu **Tutup Shift Kasir**. 2. Kasir menghitung fisik uang kertas dan koin di laci secara mandiri (*Blind Drop*). 3. Kasir menginput hasil hitungan fisik dan menekan tombol simpan. 4. Owner memeriksa hasil rekonsiliasi selisih kas di dashboard. 5. Matikan daya tablet kasir dan printer Bluetooth.

BAB 5: PENANGANAN KENDALA TEKNIS (TROUBLESHOOTING)

1. Jaringan Internet Kios Mati / Tidak Ada Sinyal

Gejala: Indikator di header kasir berubah menjadi kuning `🟡 Offline (X Nota Tersimpan)`.

Solusi: *Tetap layani pembeli seperti biasa!* Aplikasi POS Toko Umbi dirancang offline-first. Nota tetap tersimpan di memori tablet dan printer Bluetooth tetap bisa mencetak struk. Begitu sinyal kembali, sistem otomatis menyinkronkan data atau klik tombol 🔄 **Sinkronkan Sekarang**.

2. Printer Bluetooth Tidak Mau Mencetak Struk

Gejala: Indikator printer di header menunjukkan `🔴 Putus` atau kertas tidak keluar.

Solusi:

1. Pastikan Bluetooth dan izin **Lokasi (GPS)** di tablet Android dalam kondisi aktif (ON).
2. Periksa lampu indikator printer (pastikan kertas thermal tidak habis dan terpasang menghadap ke atas).
3. Klik tombol `🖨️ Printer: Putus` di header kasir → klik **Hubungkan Printer** → pilih nama printer thermal Anda.
4. Jika masih kendala, pilih mode **Aplikasi RawBT** atau **System Print** sebagai cadangan darurat.

3. Laci Kasir (Cash Drawer) Tidak Terbuka Otomatis

Gejala: Transaksi tunai selesai tetapi laci uang tidak menendang keluar.

Solusi:

1. Periksa kabel RJ-11 dari laci uang (pastikan tercolok kencang ke port 'DK / Drawer' di belakang printer thermal).
2. Pastikan anak kunci manual laci kasir berada pada posisi **vertikal (terbuka otomatis)**, bukan terkunci horizontal.
3. Uji coba dengan menekan tombol 💰 **Buka Laci** di bar atas kasir.

4. Kasir Salah Memasukkan PIN Berulang Kali (Terkunci)

Gejala: Muncul pesan peringatan `Terlalu banyak percobaan PIN salah. Silakan coba lagi dalam 300 detik`.

Solusi: Ini adalah fitur keamanan *Anti-Brute Force* untuk mencegah orang asing menebak PIN kasir. Tunggu 5 menit hingga kunci keamanan terbuka otomatis, atau minta Pemilik Toko login sebagai Owner (PIN: **`123456`**) dan mereset PIN kasir melalui menu **Kelola Pengguna Kasir**.

BAB 6: SKENARIO OPERASIONAL & STUDI KASUS PASAR

Berikut adalah 8 skenario studi kasus nyata yang dirancang lengkap dengan alur cerita pasar, tindakan yang harus dilakukan di aplikasi, dan penjelasan dampak sistemnya:

STUDI KASUS 1

Buka Shift Pagi & Penerimaan Modal Awal Kasir

Cerita Kasus: *Pukul 05.00 WIB kios mulai beroperasi. Pak Haji (Owner) menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp 200.000 kepada Budi (Kasir) sebagai uang modal kembalian di laci.*

- **Tindakan Kasir:** Buka `https://kassa.konfigin.my.id/` → Masukkan PIN Kasir `654321` → Pada dialog Buka Shift, ketik nominal modal: `200000` → Klik **"Buka Shift Kasir"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Modal awal wajib diinput agar kasir dapat memberikan uang kembalian pada pembeli pagi. Sistem mencatat modal Rp 200.000 sebagai saldo awal laci aktif. Uang ini bukan omset keuntungan, melainkan titipan modal yang wajib dikembalikan saat tutup shift sore hari.

STUDI KASUS 2

Transaksi Eceran Kiloan Tunai & Laci Terbuka Otomatis

Cerita Kasus: *Ibu Ani datang membeli 3.25 kg Ubi Cilembu Madu (harga eceran Rp 14.000/kg, total Rp 45.500). Ibu Ani menyerahkan uang lembaran Rp 50.000 tunai.*

- **Tindakan Kasir:** Klik kartu "Ubi Cilembu Madu" → Masukkan bobot `3.25` kg → Pilih harga **Eceran** → Klik "+ Masukkan ke Keranjang" → Klik "Bayar Sekarang" → Pilih "Tunai" → Klik pecahan `Rp 50.000` → Klik **"Selesaikan Transaksi & Cetak Struk"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Sistem menghitung uang kembalian Rp 4.500 secara presisi. Begitu tombol cetak ditekan, tablet mengirim pulsa elektrik ke printer thermal sehingga laci uang kasir otomatis menendang terbuka (*Auto Drawer Kick*) dan struk belanja tercetak. Saldo fisik laci kasir bertambah Rp 45.500.

STUDI KASUS 3

Transaksi Grosir Karungan Warung Reseller & Pembayaran QRIS

Cerita Kasus: *Warung Bu Siti berbelanja 1 karung Ubi Cilembu (50 kg). Berhak mendapat harga reseller/grosir (Rp 11.500/kg = Total Rp 575.000) dan membayar menggunakan QRIS.*

- **Tindakan Kasir:** Klik "Ubi Cilembu Madu" → Ketik bobot `50` kg → Pilih tier **Karungan / Reseller** → Masukkan nama pembeli "Warung Bu Siti" → Klik "Bayar Sekarang" → Pilih tab 📱 **QRIS** → Tunjukkan barcode QRIS → Klik "Konfirmasi Pembayaran QRIS Lunas".

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Pembeli hemat Rp 125.000 dibandingkan harga eceran. Dana Rp 575.000 langsung masuk ke rekening bank toko dan tercatat di mutasi bank Dashboard Owner. Uang fisik di laci kasir Budi TIDAK bertambah sehingga tidak mengacaukan perhitungan uang tunai laci saat tutup shift.

STUDI KASUS 4

Penjualan Tempo / Kasbon Pelanggan Tetap dengan Uang Muka (DP)

Cerita Kasus: *Mang Ujang (pedagang gorengan langganan) membeli 30 kg Singkong Mentega & 10 kg Ubi Merah total Rp 350.000. Beliau meminta tempo 7 hari dan membayar DP tunai Rp 100.000.*

- **Tindakan Kasir:** Masukkan item belanjaan ke keranjang → Klik "Bayar Sekarang" → Pilih tab ⏳ **Tempo / Kasbon** → Masukkan Nama: "Mang Ujang", No HP: "081234567890", Jatuh Tempo: 7 hari → Masukkan DP Tunai: `100000` → Klik **"Simpan Transaksi Kasbon"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Uang DP tunai Rp 100.000 otomatis menambah uang fisik di laci kasir aktif. Sisa tagihan piutang Rp 250.000 langsung masuk ke Buku Piutang Pelanggan di dashboard owner lengkap dengan tanggal jatuh tempo sehingga pemilik dapat menagihnya tepat waktu.

STUDI KASUS 5

Pengeluaran Biaya Operasional Toko & Uji Proteksi Saldo Laci Minus

> ***Cerita Kasus:*** *Siang hari, kuli panggul meminta upah bongkar muat karung sebesar Rp 35.000 tunai dari laci kasir.*

- **Tindakan Kasir:** Buka menu "💸 Biaya & Kas" di bar atas → Klik "+ Catat Pengeluaran" → Pilih Kategori: "Kuli Panggul & Bongkar Muat" → Ketik Nominal: `35000` → Pilih Sumber: **Kas Laci** → Tulis catatan: "Bongkar muat pickup pagi" → Klik **"Simpan Pengeluaran"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Uang fisik di laci kasir berkurang Rp 35.000 dan tercatat resmi sebagai biaya operasional shift aktif.
Uji Coba Proteksi Saldo Minus: Jika kasir iseng menginput biaya Rp 5.000.000 dari laci yang hanya berisi Rp 300.000, sistem akan **menolak keras transaksi tersebut** demi melindungi kasir dari tuduhan uang laci tekor.

STUDI KASUS 6

Penerimaan Truk Kulakan Masuk dari Petani / Pemasok

> ***Cerita Kasus:*** *Truk Juragan Dedi (petani ubi) tiba menurunkan 150 kg Ubi Cilembu baru dengan harga kulakan Rp 6.200/kg (Total Rp 930.000). Dibayar via Transfer Bank oleh Owner.*

- **Tindakan Kasir/Owner:** Klik menu "🚛 Kulakan & Hutang" → Klik "+ Catat Kulakan Masuk" → Pilih Pemasok: "Juragan Dedi" → Pilih Komoditas: "Ubi Cilembu Madu Asli" → Isi Bobot: `150` kg & Harga: `6200` → Pilih Pembayaran: "Lunas" via **Transfer Bank** → Klik **"Simpan Penerimaan Kulakan"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Stok komoditas di katalog otomatis bertambah +150 kg dan HPP modal barang terbarui otomatis. Kas laci tunai tidak terpotong karena dibayar melalui rekening bank, menjaga rekonsiliasi kasir tetap aman.

STUDI KASUS 7

Pencatatan Susut Timbangan & Komoditas Busuk (Sortasi)

> ***Cerita Kasus:*** *Saat sortir karung siang hari, ditemukan 2.0 kg Ubi Cilembu yang busuk lembek terkena tetesan air hujan sehingga tidak layak jual.*

- **Tindakan Kasir:** Klik menu "Kelola Toko" → Pilih "Catat Susut & Busuk" → Pilih Komoditas: "Ubi Cilembu Madu Asli" → Masukkan Bobot: `2.0` kg → Keterangan: "Sortasi siang, busuk lembek air" → Klik **"Simpan Catatan Susut"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Stok barang di sistem berkurang 2.0 kg secara transparan sehingga angka di tablet selalu sama persis dengan timbangan fisik di los toko. Nilai modal barang busuk dicatat otomatis sebagai kerugian susut di laporan laba rugi.

STUDI KASUS 8

Tutup Kios Sore Hari & Rekonsiliasi Buta (Blind Cash Drop)

> ***Cerita Kasus:*** *Pukul 17.00 WIB kios tutup. Budi (kasir) harus menghitung uang tunai di laci dan menyerahkannya kepada Pak Haji.*

- **Tindakan Kasir:** Klik profil kasir → Pilih "Tutup Shift Kasir" → Hitung seluruh uang kertas dan koin di laci secara jujur (Modal 200rb + Eceran 45.5rb + DP Mang Ujang 100rb - Biaya Kuli 35rb = **Rp 310.500**) → Ketik `310500` di kolom fisik kasir → Klik **"Tutup Shift Sekarang"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Layar kasir tidak membocorkan angka target sistem (*Blind Drop*). Begitu disimpan, struk rekap penutupan shift tercetak. Di dashboard owner, sistem membandingkan fisik vs ekspektasi: jika selisih **Rp 0 (Pas)**, kasir terbukti jujur dan disiplin 100%!

Checklist Latihan Praktik Simulasi Mandiri (10 Langkah)

Gunakan lembar checklist ini untuk memastikan kasir dan pemilik telah menguasai operasional di alamat `https://kassa.konfigin.my.id/` :

No	Skenario Praktik	Tindakan yang Harus Dilakukan di Layar	Hasil Uji
1	Login Kasir Kios	Buka `https://kassa.konfigin.my.id/`, ketik PIN **654321** pada keypad	[ ] Berhasil
2	Buka Shift Kasir	Input modal awal receh laci Rp 200.000, lalu klik Buka Shift Kasir	[ ] Berhasil
3	Uji Koneksi Printer	Buka menu hardware, hubungkan Bluetooth, klik Test Kick Laci & Test Print	[ ] Terbuka & Cetak
4	Jual Eceran Tunai	Pilih Ubi Cilembu 3.25 kg, bayar uang pas tunai Rp 45.500 → Laci terbuka otomatis	[ ] Berhasil
5	Jual Karungan QRIS	Pilih Ubi Cilembu 50 kg, tier Karungan, bayar QRIS Rp 575.000 → Cetak nota	[ ] Berhasil
6	Kasbon Tempo & DP	Pilih Kacang Kupas 10 kg, metode Tempo, isi nama, DP tunai Rp 100.000	[ ] Berhasil
7	Catat Biaya Laci	Buka Biaya & Kas → Catat Makan Kuli Rp 35.000 tunai dari kas laci	[ ] Berhasil
8	Tes Proteksi Minus	Coba catat biaya Rp 5.000.000 tunai laci → Pastikan sistem menolak transaksi!	[ ] Ditolak Aman
9	Pantau di HP Owner	Buka `https://kassa.konfigin.my.id/owner.html`, PIN **123456**, cek Kas Laci	[ ] Sesuai Real
10	Tutup Shift Blind Drop	Buka menu Tutup Shift, hitung fisik uang di laci (Rp 310.500), simpan tutup shift	[ ] Selisih Rp 0

🚀 UJI COBA SIMULASI 1 HARI OTOMATIS:
Sistem juga dilengkapi skrip robot simulasi 1 hari operasional penuh. Di terminal server, Anda dapat menjalankan perintah:
`node backend/simulate_day.js`
Skrip akan menjalankan 12 alur transaksi sekaligus dalam 3 detik, lalu seluruh hasilnya dapat dilihat langsung di browser tablet Anda!

SELAMAT MENJALANKAN OPERASIONAL PD. HASIL BUMI RAYA 1!

Sistem POS Offline-First ini telah terpasang online, teruji penuh, dan siap mendukung kemajuan, efisiensi waktu, serta keamanan finansial kios usaha Anda.